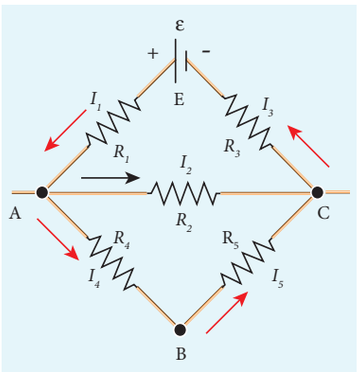
மின்கலத்தின் நேர் மின் முனையிலிருந்து எதிர்மின் முனை வழியாகச் செல்லும் போது மின்னியக்கு விசை எதிர்க்குறியாகவும் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது. இது படம் 2.24 (இ) மற்றும் (ஈ) காட்டப்படுகிறது.

கிர்க்காஃப் மின்னழுத்த வேறுபாட்டு விதியை பயன்படுத்தும்போது சுற்றில் உள்ள அனைத்து மின்னோட்டங்களும் நிலையான மதிப்பை பெற வேண்டும் எனும் நிபந்தனை பின்பற்றப்பட வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.21

பின்வரும் படத்தில் கடத்திகள் சிக்கலான வலைப்பின்னல் வடிவத்தில் அமைக்கப்பட்டு EACE மற்றும் ABCA ஆகிய மூடிய சுற்றுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த அமைப்பிற்கு கிர்க்காஃப் மின்னழுத்த வேறுபாட்டு விதியை பயன்படுத்துக.



தீர்வு

EACE என்ற மூடிய சுற்றுக்கு கிர்க்காஃப் மின்னழுத்த வேறுபாட்டு விதியை பயன்படுத்தினால்

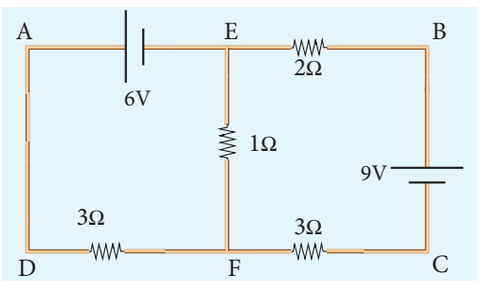
$$I_1R_1 + I_2R_2 + I_3R_3 = \varepsilon$$

அதேபோல் ABCA எனும் மூடிய சுற்றுக்கு

$$I_4R_4 + I_5R_5 - I_2R_2 = 0$$

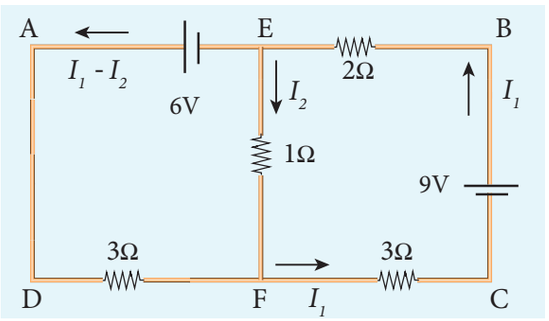
எடுத்துக்காட்டு 2.22

பின்வரும் மின்சுற்றில் 1 Ω மின்தடையாக்கி வழியே பாயும் மின்னோட்டத்தை கணக்கிடுக



தீர்வு

9V மின்கலத்திலிருந்து பாயும் மின்னோட்டத்தை I_1 எனக்கொள்வோம். கிர்க்காஃப் மின்னோட்ட விதிப்படி I_1 ஆனது I_2 மற்றும் $(I_1 - I_2)$ என சந்தி E இல் பிரிகிறது. இதனை படத்தில் காணலாம்.



EFCBE எனும் மூடிய சுற்றில் கிர்க்காஃப் மின்னழுத்த வேறுபாட்டு விதியை பயன்படுத்த,

$$1I_2 + 3I_1 + 2I_1 = 9$$
$$5I_1 + I_2 = 9 \qquad (1)$$

EADFE எனும் மூடிய சுற்றில் கிர்க்காஃப் மின்னழுத்த வேறுபாட்டு விதி (KVR) யை பயன்படுத்த,

$$3(I_1 - I_2) - 1I_2 = 6$$
$$3I_1 - 4I_2 = 6 \qquad (2)$$

சமன்பாடு (1) மற்றும் (2) ஆகியவற்றை தீர்க்க, நமக்கு கிடைப்பது

$I_1 = 1.83$ A மேலும் $I_2 = -0.13$ A

எனவே 1 Ω மின்தடையில் மின்னோட்டம் F லிருந்து E க்கு பாயும்.

2.5.3 வீட்ஸ்டோன் சமனச் சுற்று

கிர்க்காஃப் விதிகளின் முக்கிய பயன்பாடாக வீட்ஸ்டோன் சமனச் சுற்று அமைகிறது. மின்சுற்று வலை (electrical networks) அமைப்புகளில் வீட்ஸ்டோன் சமனச்சுற்றின் மூலம் தெரியாத மின்தடையாக்கியின் மதிப்பை கண்டறியவும், மின்தடையாக்கிகளை ஒப்பிடவும் முடியும்.

இந்த வலை அமைப்பில் *P, Q, R* மற்றும் *S* மின்தடையாக்கிகள் படம் 2.25 இல் உள்ளவாறு இணைக்கப்பட்டுள்ளன. *G* என்ற கால்வனா மீட்டரானது *B* மற்றும் *D* புள்ளிகளுக்கிடையே இணைக்கப்பட்டுள்ளது. கால்வனா மீட்டர் வழியே

12th Physics_Vol-1_Unit 2_Tamil Medium.indd 106 23-12-2022 17:30:33